

Trabalho Pratico 2 - Reconhecimento de Produtos por Correspondencia de Caracteristicas Locais

Objetivo. Identificar automaticamente o produto presente em cada segmento gerado pelo Trabalho 1, comparando descritores locais do segmento com um template por classe (recorte de regioa discriminativa da embalagem), sem tecnicas de IA/ML.

Metodo.

1. Deteccao de pontos de interesse e extracao de descritores SIFT (implementacao scikit-image; sem OpenCV) no template e em cada segmento.
2. Casamento por forza bruta com cross-check e razao de Lowe ($\text{max_ratio} = 0.72$).
3. Pontuacao = fracao dos pontos do template com correspondencia valida no segmento (metrica de calibracao exigida pelo enunciado).
4. Por imagem-fonte, agrega-se o melhor score de cada template entre os seus segmentos; vence o template de maior score somente se ultrapassar o limiar $\text{min_match_frac} = 0.05$; caso contrario a resposta e 'unknown'.
Essa recusa explicita e o mecanismo de reducao de falsos positivos.

Dados.

18 classes de bandeja, 900 imagens avaliadas; templates recortados da regioa do rotulo detectada pelo T1 (1 por classe, directorio templates/).

Reproducao.

```
make run      # segmentacao T1
make templates # bootstrap dos templates
make recognize # reconhecimento + varredura de calibracao
uv run python scripts/build-t2-report.py
```

Templates (1 por classe)

Meio das Asas Congelado



Coxinhas das Asas Congelado



File de Peito Congelado



Coracao



Moela Congelada



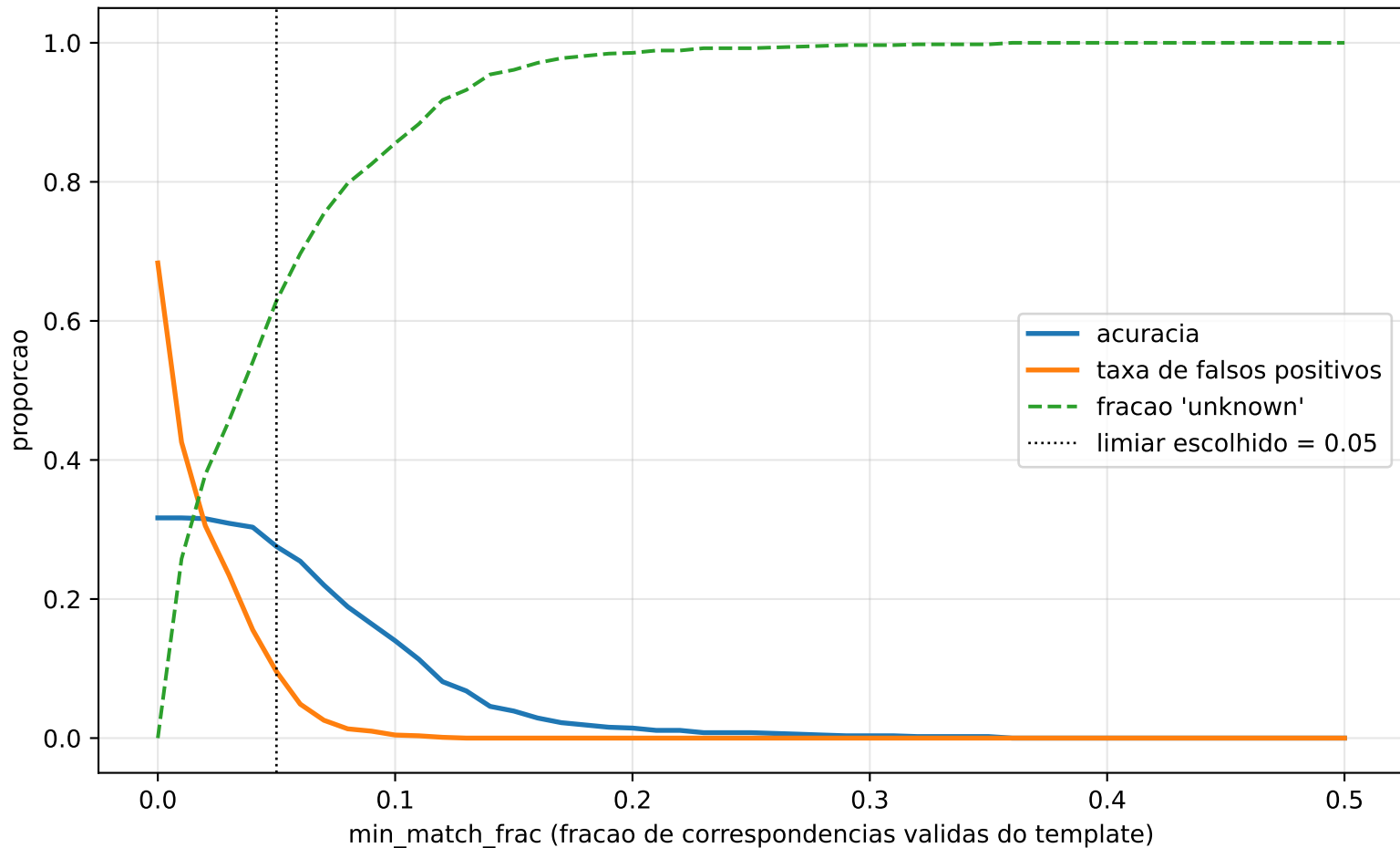
File de Coxas e Sobre Coxas com Pele Congelado



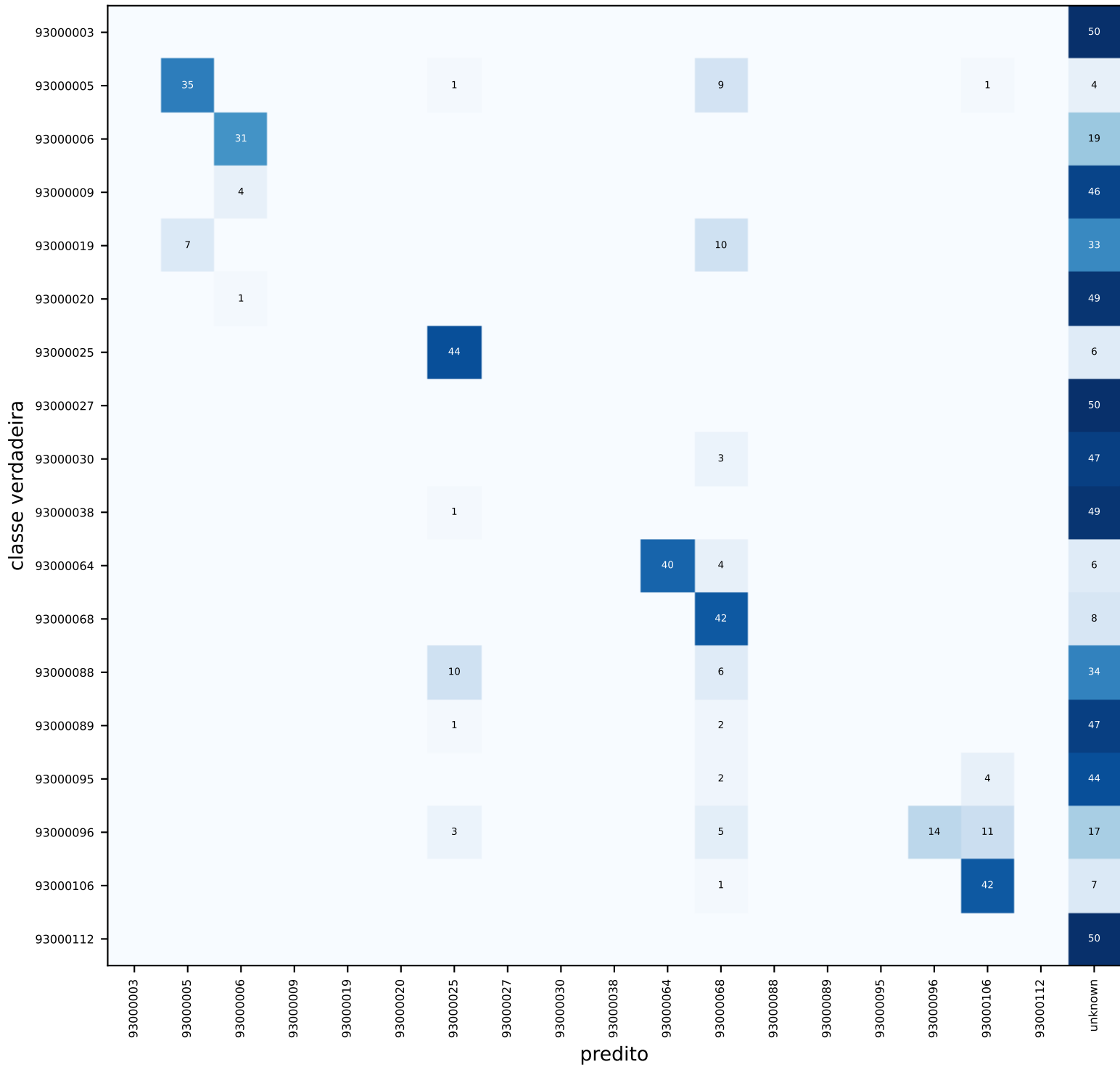
Coxas e Sobrecoxas Congelado



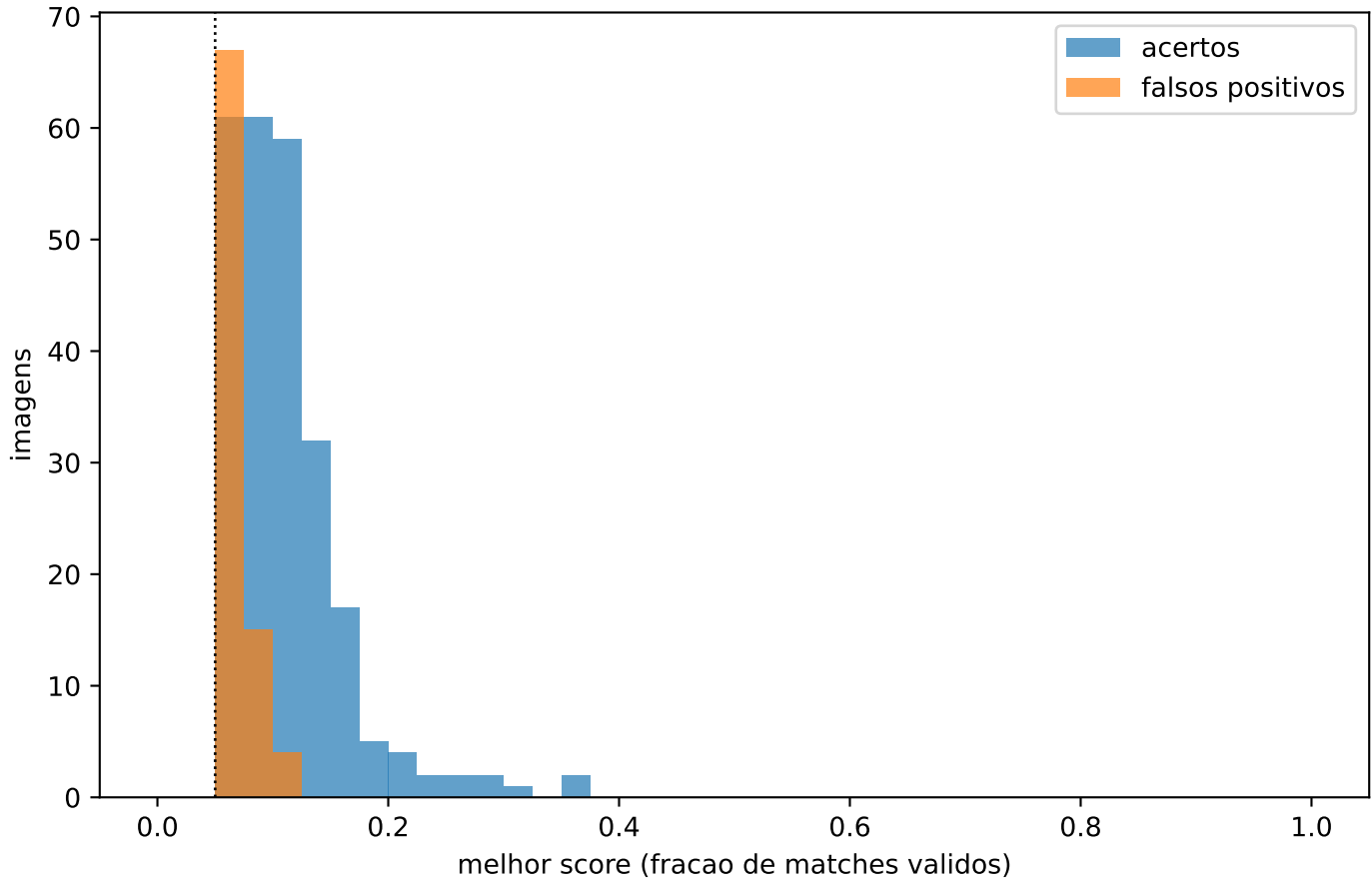
Calibracao do limiar de decisao



Matriz de confusao (por imagem-fonte)



Distribuicao dos scores emitidos



Resultados

Total de imagens-fonte avaliadas : 900
Classificacoes corretas : 248 (27.6%)
Falsos positivos : 86 (9.6%)
Respostas 'unknown' : 566 (62.9%)

Limitacoes e discussao.

- A decisao usa exclusivamente descritores locais (exigencia do enunciado); embalagens de classes distintas com o mesmo layout de rotulo tendem a se confundir e sao o principal residuo de falsos positivos.
- Segmentos do T1 sem o rotulo visivel produzem poucos pontos de interesse e caem em 'unknown' - comportamento desejado (recusa em vez de chute).
- O limiar foi escolhido na varredura priorizando a menor taxa de falsos positivos com perda minima de acuracia, conforme o enunciado.